

Klausurskript Diskrete Mathematik

Kochrezepte, Musterrechnungen, Übungen, Übungsklausur

So benutzt du dieses Skript. Jedes Kapitel gehört zu einer Klausuraufgabe und hat vier Teile: **Rezept** (die Schritte in fester Reihenfolge) – **Musterrechnung** (mit den Zahlen der letzten Klausur, zum Nachmachen mit neuen Zahlen) – **Fallen** – **Übungen** (mit Ergebnis zur Selbstkontrolle). Die Kapitel stehen in der Reihenfolge der Klausur. Die ausführlichen Rechenwege stehen in `klausur1_loesungen.pdf`.

Inhaltsverzeichnis

1	Formelsammlung (eine Seite für den Spickzettel)	2
2	RSA (Klausur Aufgabe 1)	3
3	Siebformel (Klausur Aufgabe 2)	4
4	Euklid und diophantische Gleichung (Klausur Aufgabe 3)	5
5	Chinesischer Restsatz (Klausur Aufgabe 4)	5
6	Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$ (Klausur Aufgabe 5)	6
7	Kleinkram mit guter Punkte-Chance	7
8	Übungsklausur	8
9	Lösungen der Übungsklausur	9

1 Formelsammlung (eine Seite für den Spickzettel)

RSA	$m = p \cdot q$ ($p \neq q$ Primzahlen), öffentlich (m, e) , privat d mit $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Verschlüsseln $c \equiv w^e \pmod{m}$. Entschlüsseln $w \equiv c^d \pmod{m}$. d über EA (Bezout) oder $d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}$.																						
φ	$\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$ (p prim), $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ bei $\text{ggT}(a, b) = 1$, $\varphi(n) = n \prod_{p n, p \text{ prim}} (1 - \frac{1}{p})$.																						
Euler / Fermat	$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ bei $\text{ggT}(a, m) = 1$; $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ bei p prim, $p \nmid a$. Exponent kürzen (nur bei $\text{ggT}(a, m) = 1$): $a^k \equiv a^{k \bmod \varphi(m)} \pmod{m}$.																						
EA	$a = q_0 b + r_1$, $b = q_1 r_1 + r_2$, ...; letzter Rest $\neq 0$ ist ggT .																						
Bezout	Es gibt $x, y \in \mathbb{Z}$ mit $ax + by = \text{ggT}(a, b)$. $ax + by = c$ lösbar $\Leftrightarrow \text{ggT}(a, b) \mid c$.																						
Matrix Q	$Q = \prod_i \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$, $\det Q = sv - tu = (-1)^{n+1}$ (Faktoren $q_0, \dots, q_n$), $a = s \cdot \text{ggT}$, $b = t \cdot \text{ggT}$.																						
Alle Lösungen	von $ax - by = c$: $x = x_0 + \frac{b}{g} t$, $y = y_0 + \frac{a}{g} t$ ($g = \text{ggT}$, $t \in \mathbb{Z}$).																						
Restsatz	$z \equiv a \pmod{m}$, $z \equiv b \pmod{n}$: $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$. Alle Lösungen $z \equiv z_0 \pmod{mn}$ bei $\text{ggT}(m, n) = 1$.																						
Siebformel	$ \Omega \setminus (A_1 \cup A_2 \cup A_3) = \Omega - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$; $ A_a \cap A_b = \lfloor N / \text{kgV}(a, b) \rfloor$.																						
Modulo-11-Code	$H = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ 1 & \dots & 10 \end{pmatrix}$, $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i$, $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}$, $S = (s_1, s_2)^T \equiv Hr^T \pmod{11}$, Fehler $e_x = s_1$ an Stelle $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$ (bei $s_1 \neq 0$).																						
Inverse mod 11	<table><tr><td>a</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>a^{-1}</td><td>1</td><td>6</td><td>4</td><td>3</td><td>9</td><td>2</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>10</td></tr></table>	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10													
a^{-1}	1	6	4	3	9	2	8	7	5	10													
Zweierpotenzen	$2^0, \dots, 2^{12}$: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096																						
ISBN-10	$\sum_{i=1}^{10} i c_i \equiv 0 \pmod{11}$, $X = 10$.																						
Turnierplan	$2m$ Teams, Runde r : x gegen y mit $x + y \equiv r \pmod{2m-1}$; Team x mit $2x \equiv r \pmod{2m-1}$ spielt gegen Team $2m$.																						

2 RSA (Klausur Aufgabe 1)

Rezept RSA

1. **Prüfen:** Sind p und q Primzahlen? Probedivision bis $\sqrt{p}$. Wenn nein: m ganz zerlegen.
2. e **binär:** größte Zweierpotenz abziehen, wiederholen. Beispiel $221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 11011101_2$.
3. **Verschlüsseln** $c \equiv w^e \pmod{m}$ mit schnellem Potenzieren: Quadrattabelle $w^1, w^2, w^4, \dots$ (jede Zeile = Quadrat der vorigen, mod m), dann die Zeilen mit Bit 1 multiplizieren, nach jedem Produkt mod m reduzieren.
4. **Formel Entschlüsseln:** $w \equiv c^d \pmod{m}$, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$ und Euler (bei $\text{ggT}(w, m) = 1$).
5. $\varphi(m)$ aus der Primfaktorzerlegung.
6. d (**Oscar**): Weg 1: EA mit $\varphi(m)$ und e , rückwärts einsetzen oder Matrix Q ; $d = e^{-1} \pmod{\varphi(m)}$ (existiert nur bei $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$). Weg 2 (Euler, braucht $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = 1$): $\varphi(\varphi(m))$ berechnen, $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m)) - 1} \pmod{\varphi(m)}$ mit schnellem Potenzieren.
7. **Probe:** $e \cdot d \pmod{\varphi(m)} = 1$ und (wenn Zeit) $c^d \pmod{m} = w$.

Musterrechnung (Klausur 29.07.2026)

$w = 1511$, $m = 43 \cdot 57 = 2451$, $e = 221$.

a) $e = 221 = 11011101_2$.

b) $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$. Quadrattabelle (Pfeil = Bit 1):

$$\begin{array}{cccc} 1511^1 \equiv 1511 \leftarrow & 1511^2 \equiv 1240 & 1511^4 \equiv 823 \leftarrow & 1511^8 \equiv 853 \leftarrow \\ 1511^{16} \equiv 2113 \leftarrow & 1511^{32} \equiv 1498 & 1511^{64} \equiv 1339 \leftarrow & 1511^{128} \equiv 1240 \leftarrow \end{array}$$

Produkt (mod 2451): $1511 \cdot 823 \equiv 896$, $\cdot 853 \equiv 2027$, $\cdot 2113 \equiv 1154$, $\cdot 1339 \equiv 1076$, $\cdot 1240 \equiv 896$.

$$c = 896$$

c) $w \equiv c^d \pmod{m}$.

d) Achtung: $57 = 3 \cdot 19$ ist keine Primzahl. Also $m = 3 \cdot 19 \cdot 43$ und $\varphi(m) = \varphi(3) \cdot \varphi(19) \cdot \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512$.

e) EA $1512 = 6 \cdot 221 + 186$, $221 = 1 \cdot 186 + 35$, $186 = 5 \cdot 35 + 11$, $35 = 3 \cdot 11 + 2$, $11 = 5 \cdot 2 + 1$.

$$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}, \det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1 \Rightarrow 221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512} \Rightarrow d = -691 +$$

$1512 = 821$. Weg 2 ($\text{ggT}(221, 1512) = 1$): $\varphi(1512) = \varphi(2^3 \cdot 3^3 \cdot 7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$, $d \equiv 221^{431} \equiv 821 \pmod{1512}$.

$$\varphi(m) = 1512, d = 821 \text{ (Probe: } 221 \cdot 821 = 120 \cdot 1512 + 1)$$

Fallen. (1) p oder q keine Primzahl $\Rightarrow$ nicht $(p-1)(q-1)$ rechnen. Hier wäre 2352 und $d = 149$ falsch. (2) Nach *jedem* Produkt mod m reduzieren, sonst werden die Zahlen riesig. (3) Negative Ergebnisse (-691) am Ende $+\varphi(m)$ rechnen. (4) Im Gedächtnisprotokoll hieß der Schlüssel „ $d = 113$ “: Lies genau, ob e oder d gegeben ist.

Übungen

Aufgabe	Angabe	Ergebnis
VL 3 Beispiel	$12^{100} \bmod 34$	30
Ü4 A7	$3^{1000} \bmod 7$ (Fermat: $1000 \bmod 6 = 4$)	4
KV A7	$m = 101$ (Primzahl!), $e = 13$	$\varphi = 100, d = 77$
Ü4 A9 / GP A1	$m = 2803$ (Primzahl), $e = 113, w = 715$	$c = 708, \varphi = 2802, d = 1463$
Klausur A1	siehe oben	$c = 896, d = 821$

3 Siebformel (Klausur Aufgabe 2)

Rezept Inklusion–Exklusion

1. $\Omega = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq N\}$, $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ hinschreiben.
2. Gesucht $|\Omega \setminus (A_a \cup A_b \cup A_c)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$.
3. $\alpha_1 = \lfloor N/a \rfloor + \lfloor N/b \rfloor + \lfloor N/c \rfloor$.
4. α_2 : Schnittmengen über das **kgV**: $|A_a \cap A_b| = \lfloor N/\text{kgV}(a, b) \rfloor$.
5. $\alpha_3 = \lfloor N/\text{kgV}(a, b, c) \rfloor$.
6. Einsetzen. Kontrolle (nur bei paarweise teilerfremden Teilern und $a \cdot b \cdot c \mid N$): $N \cdot (1 - \frac{1}{a})(1 - \frac{1}{b})(1 - \frac{1}{c})$.

Musterrechnung ($N = 720$; Teiler 3, 4, 5)

$$\alpha_1 = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564, \quad \alpha_2 = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \quad \alpha_3 = \frac{720}{60} = 12.$$

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288$$

Falle: Bei Teilern wie 2 und 4 ist $A_2 \cap A_4 = A_4$ (kgV = 4, nicht 8). Immer das kgV nehmen, nicht das Produkt.

Übungen

Aufgabe	Angabe	Ergebnis
Ü4 A1	$N = 1000$; 2, 3, 5	266
GP A2	$N = 840$; 2, 3, 5	224
KV A6	55 Athleten, Fußball 35, Leichtathletik 27, Judo 12, ...	4
Klausur A2	$N = 720$; 3, 4, 5	288

4 Euklid und diophantische Gleichung (Klausur Aufgabe 3)

Rezept $ax - by = c$

1. EA-Tabelle: $a = q_0b + r_1$, $b = q_1r_1 + r_2$, ... bis Rest 0. $g = \text{ggT}(a, b) = \text{letzter Rest} \neq 0$.
2. Lösbar genau dann, wenn $g \mid c$.
3. **Rückwärts einsetzen**: vorletzte Zeile nach g umstellen, Reste von unten nach oben ersetzen, bis nur a und b übrig sind: $g = ax' + by'$.
4. **Oder Matrix Q** : $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s & u \\ t & v \end{pmatrix}$, $sv - tu = \pm 1$ liefert x', y' direkt.
5. Mit c/g multiplizieren und an die Form $ax - by$ anpassen (Vorzeichen von y' !).
6. Alle Lösungen: $x = x_0 + \frac{b}{g}t$, $y = y_0 + \frac{a}{g}t$ ($t \in \mathbb{Z}$). Probe durch Einsetzen.

Musterrechnung ($17x - 15y = 1$)

$17 = 1 \cdot 15 + 2$, $15 = 7 \cdot 2 + 1$, $2 = 2 \cdot 1 + 0 \Rightarrow \text{ggT}(17, 15) = 1$. Rückwärts: $1 = 15 - 7 \cdot 2 = 15 - 7 \cdot (17 - 15) = 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17$. Also $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = 1$.

$x = -7$, $y = -8$; alle Lösungen $x = -7 + 15t$, $y = -8 + 17t$ ($t \in \mathbb{Z}$); z. B. $x = 8$, $y = 9$.

Übungen

Aufgabe	Angabe	Ergebnis
KV A3	$2406x - 654y = 24$	$\text{ggT} = 6$; $x = 3$, $y = 11$ (oder 112, 412); $x = 3 + 109t$, $y = 11 + 401t$
Ü2 A4	$1001x + 840y = 98$	$\text{ggT} = 7$; $x = 658$, $y = -784$; $x = 658 - 120t$, $y = -784 + 143t$
Klausur A3	$17x - 15y = 1$	$x = -7$, $y = -8$

5 Chinesischer Restsatz (Klausur Aufgabe 4)

Rezept $z \equiv a \pmod{m}$, $z \equiv b \pmod{n}$

1. Ansatz $z = mx + a = ny + b \Rightarrow mx - ny = b - a$.
2. Mit dem EA (oder dem Ergebnis der Voraufgabe) $mx' - ny' = 1$ lösen. Das geht nur bei $\text{ggT}(m, n) = 1$.
3. Mit $b - a$ multiplizieren: $x = x'(b - a)$, $y = y'(b - a)$.
4. $z_0 = mx + a$. Kontrolle: $z_0 = ny + b$.
5. Alle Lösungen $z = z_0 + k \cdot mn$ ($k \in \mathbb{Z}$). Kleinste positive: so oft mn addieren, bis $z > 0$.
6. Probe: z durch m und n teilen, Reste prüfen.

Musterrechnung ($z \equiv 8 \pmod{17}$, $z \equiv 5 \pmod{15}$)

$17x - 15y = 5 - 8 = -3$. Aus Aufgabe 3: $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$. Mal (-3) : $x = -24$, $y = -27$. $z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400$. Alle Lösungen $z = -400 + 255k$ ($k \in \mathbb{Z}$, $255 = 17 \cdot 15$, da $\text{ggT}(17, 15) = 1$).

kleinste positive Lösung $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$ (Probe: $110 = 6 \cdot 17 + 8 = 7 \cdot 15 + 5$)

Übungen

Aufgabe	Angabe	Ergebnis
KV A8	$z \equiv 5 \pmod{13}, z \equiv 4 \pmod{15}$	$z \equiv -86 \equiv 109 \pmod{195}$
Klausur A4	siehe oben	$z \equiv 110 \pmod{255}$

6 Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$ (Klausur Aufgabe 5)

Das Minimum an Theorie

- Ein **Code** ist eine Menge erlaubter Wörter (Codewörter). Hier: Wörter mit 10 Ziffern aus $\{0, \dots, 10\}$, gerechnet mod 11.
- $[10, 8, 3]_{11}$ heißt: Länge 10, davon 8 Nachrichtenziffern, Mindestabstand 3. Der Code **korrigiert 1 Fehler**.
- Die **Kontrollmatrix** H entscheidet: c ist Codewort $\Leftrightarrow Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$.
- Das **Syndrom** $S(r) = Hr^T$ eines empfangenen Worts r . $S \equiv 0$: kein Fehler erkannt. Ein Fehler der Größe e_x an Stelle x gibt $S = e_x \cdot (1, x)^T$.

Rezept Modulo-11-Code

1. $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$.
2. Codieren: $c_i = a_i$ ($i \leq 8$), $c_9 \equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) \cdot c_i$, $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) \cdot c_i \pmod{11}$.
3. Syndrom: $s_1 \equiv \sum_{i=1}^{10} r_i$, $s_2 \equiv \sum_{i=1}^{10} i \cdot r_i \pmod{11}$.
4. Auswerten:
 - $s_1 \equiv s_2 \equiv 0$: r ist Codewort.
 - $s_1 \not\equiv 0$: $x = (s_2 \cdot s_1^{-1}) \pmod{11}$ (Tabelle! s_1^{-1} existiert, weil 11 prim ist). Ist $x \in \{1, \dots, 10\}$: Fehler an Stelle x , Größe s_1 ; korrigieren $c_x = (r_x - s_1) \pmod{11}$.
 - $x = 0$ oder ($s_1 \equiv 0, s_2 \not\equiv 0$): **nicht dekodierbar**, mindestens 2 Fehler.
5. Probe: für das korrigierte c beide Summen berechnen, beide $\equiv 0$.

Musterrechnung (Klausur)

$a = 11500005$: $c_9 \equiv 2 + 3 + 20 + 45 = 70 \equiv 4$, $c_{10} \equiv 8 + 7 + 30 + 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$.

$c = 1150000546$

Alle $\equiv$ modulo 11. $r_1 = 1150000511$: $s_1 \equiv 14 \equiv 3$, $s_2 \equiv 77 \equiv 0 \Rightarrow x \equiv 0 \cdot 3^{-1} \equiv 0 \Rightarrow$ **nicht dekodierbar**.

$r_2 = 1150000733$: $s_1 \equiv 20 \equiv 9$, $s_2 \equiv 131 \equiv 10 \Rightarrow x \equiv 10 \cdot 9^{-1} \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6$, Größe 9. $c_6 = 0 - 9 \equiv 2$.

$c = 1150020733$ (Probe: $\sum c_i = 22 \equiv 0$, $\sum i \cdot c_i = 143 \equiv 0 \pmod{11}$)

Fallen. (1) Die Stellen zählen ab 1. (2) Division durch $s_1 \not\equiv 0$ modulo 11 heißt Multiplikation mit der Inversen s_1^{-1} aus der Tabelle. (3) In Übung 6 heißen die Syndromteile s_0, s_1 statt s_1, s_2 : gleiche Rechnung. (4) Eine andere Form von H (systematisch) gibt andere Syndromzahlen, aber dasselbe Codewort. Nimm die Form der Aufgabe.

Übungen

Aufgabe	Angabe	Ergebnis
Ü6 6_9	$r_1 = 1151111103$	Fehler an Stelle 3, Größe 4; $c = 1111111103$
	$r_2 = 1156111103$	Fehler an Stelle 6, Größe 9; $c = 1156131103$
	$r_3 = 1111111103$	Codewort
Klausur A5	siehe oben	r_1 nicht dekodierbar; $r_2 \rightarrow 1150020733$

7 Kleinkram mit guter Punkte-Chance

φ und Inverse

KV A4	$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$	$\varphi(360) = 360 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = 96$
Ü3 A2	$\varphi(1000), \varphi(1001), \varphi(1002)$	400, 720, 332
Ü2 A5	6^{-1} in $\mathbb{Z}_{11}, \mathbb{Z}_{17}$; 3^{-1} in $\mathbb{Z}_{10}$	2, 3, 7

ISBN-10 (35 %)

Prüfziffer: $c_{10} \equiv \sum_{i=1}^9 i c_i \pmod{11}$ (denn $10 \equiv -1$). Ergebnis 10 schreibt man als X. KV A1: 3-05-501517 $\Rightarrow c_{10} = 7$. Zahlendreher an Stellen $x \neq y$ mit $c_x \neq c_y$: Die Prüfsumme ändert sich um $(x - y) \cdot (c_y - c_x) \not\equiv 0 \pmod{11}$ (beide Faktoren $\not\equiv 0$, und 11 ist prim), also erkannt.

Turnierplan (25 %)

$2m$ Mannschaften, $2m - 1$ Runden. In Runde r spielt x gegen y ($x \neq y$, beide $\leq 2m - 1$) mit $x + y \equiv r \pmod{2m - 1}$. Die eine Mannschaft x mit $2x \equiv r \pmod{2m - 1}$ spielt gegen Mannschaft $2m$ (x ist eindeutig, da $\text{ggT}(2, 2m - 1) = 1$). KV A5: 8 Mannschaften, Runde 1: $2x \equiv 1 \pmod{7} \Rightarrow x = 4$ spielt gegen 8; dazu 1-7, 2-6, 3-5.

8 Übungsklausur

Aufgaben

Aufgabe 1. Alice will die Nachricht $w = 920$ verschlüsseln und als verschlüsselte Nachricht c (Codewort) an Bob senden. Sie verabreden als Modul die Zahl $m = 47 \cdot 59 = 2773$ zu wählen und den öffentlichen Schlüssel $e = 157$ zu verwenden.

- Schreiben Sie e im Binärsystem.
- Mit welcher Formel verschlüsselt Alice das Wort w ? Berechnen Sie das Codewort c .
- Bob besitzt den privaten Schlüssel d . Wie (Formel) entschlüsselt Bob das Codewort c ?
- Berechnen Sie $\varphi(m)$.
- Oscar erhält Kenntnis von m und e . Welche Formeln muss er nutzen, um den privaten Schlüssel d zu berechnen? Berechnen Sie d auf zwei Wegen – mit dem Euklidischen Algorithmus bzw. der Matrix Q und mit dem Satz von Euler:

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Machen Sie die Probe $c^d \equiv w \pmod{m}$.

Aufgabe 2. Wie viele positive ganze Zahlen ≤ 840 sind weder durch 3 noch durch 5 noch durch 7 teilbar? Verwenden Sie die Symbole A_i , α_i aus der Vorlesung. (Inklusion – Exklusion)

Aufgabe 3. Bestimmen Sie mit Hilfe des Euklidischen Algorithmus

- den größten gemeinsamen Teiler von $m = 29$ und $n = 23$,
- eine ganzzahlige Lösung der Gleichung $29x - 23y = 1$ (EA rückwärts und Matrix Q),
- sämtliche ganzzahligen Lösungen dieser Gleichung.

Aufgabe 4. Gegeben ist das System simultaner Kongruenzen (Chinesischer Restsatz)

$$z \equiv 4 \pmod{29}$$

$$z \equiv 7 \pmod{23}$$

- Bestimmen Sie eine ganze Zahl z mit Hilfe des Ergebnisses aus Aufgabe 3.
- Bestimmen Sie sämtliche Lösungen dieses Systems, insbesondere die kleinste positive Lösung.

Aufgabe 5. Die Parameter eines Modulo-11-Codes sind $[10, 8, 3]_{11}$. Vorgelegt ist das Klartextwort $a = 20310004$.

- Wie lautet die Kontrollmatrix H ?
- Berechnen Sie die Kontrollziffern c_9, c_{10} und damit das zugehörige Codewort c .

Empfangen wurden die Wörter (die Ziffer 10 steht für eine Stelle)

$$r_1 = 20310034210$$

$$r_2 = 20311104210$$

- Berechnen Sie die Syndrome $S(r_1), S(r_2)$.
- Welches der beiden Wörter r_1, r_2 ist nicht dekodierbar und warum nicht?
- Dekodieren Sie das andere Wort und geben Sie das Codewort c an.
- Zeigen Sie, dass c tatsächlich ein Codewort ist.

9 Lösungen der Übungsklausur

Aufgabe	Thema	Ergebnis
1	RSA	$e = 10011101_2$, $c = 192$, $\varphi(m) = 2668$, $d = 17$
2	Inklusion – Exklusion	384
3	Euklidischer Algorithmus	$\text{ggT}(29, 23) = 1$, $x = 4 + 23t$, $y = 5 + 29t$ ($t \in \mathbb{Z}$)
4	Chinesischer Restsatz	$z \equiv 352 \pmod{667}$, kleinste positive Lösung 352
5	Modulo-11-Code	$c = 2\,0\,3\,1\,0\,0\,0\,4\,2\,10$; $r_1 \rightarrow c$ (Stelle 7); r_2 nicht dekodierbar

Aufgabe 1

Gegeben: $w = 920$, $m = 47 \cdot 59 = 2773$, $e = 157$.

a) e im Binärsystem.

$$157 = 128 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 10011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice): $c \equiv w^e \pmod{m}$, also $c \equiv 920^{157} \pmod{2773}$.

Schnelles Potenzieren: $920^{157} = 920^1 \cdot 920^4 \cdot 920^8 \cdot 920^{16} \cdot 920^{128}$.

Quadrattabelle ($\pmod{2773}$, jede Zeile ist das Quadrat der Zeile davor):

$$\begin{array}{ll}
 920^1 \equiv 920 & \leftarrow \\
 920^2 \equiv 920^2 = 846400 = 305 \cdot 2773 + 635 \equiv 635 & \\
 920^4 \equiv 635^2 = 403225 = 145 \cdot 2773 + 1140 \equiv 1140 & \leftarrow \\
 920^8 \equiv 1140^2 = 1299600 = 468 \cdot 2773 + 1836 \equiv 1836 & \leftarrow \\
 920^{16} \equiv 1836^2 = 3370896 = 1215 \cdot 2773 + 1701 \equiv 1701 & \leftarrow \\
 920^{32} \equiv 1701^2 = 2893401 = 1043 \cdot 2773 + 1162 \equiv 1162 & \\
 920^{64} \equiv 1162^2 = 1350244 = 486 \cdot 2773 + 2566 \equiv 2566 & \\
 920^{128} \equiv 2566^2 = 6584356 = 2374 \cdot 2773 + 1254 \equiv 1254 & \leftarrow
 \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt ($\pmod{2773}$):

$$\begin{aligned}
 920 \cdot 1140 &= 1048800 = 378 \cdot 2773 + 606 \equiv 606 \\
 606 \cdot 1836 &= 1112616 = 401 \cdot 2773 + 643 \equiv 643 \\
 643 \cdot 1701 &= 1093743 = 394 \cdot 2773 + 1181 \equiv 1181 \\
 1181 \cdot 1254 &= 1480974 = 534 \cdot 2773 + 192 \equiv 192
 \end{aligned}$$

$$c = 920^{157} \pmod{2773} = 192$$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob): $w \equiv c^d \pmod{m}$. Das funktioniert, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(m)$ mit $k \in \mathbb{Z}$, und nach Euler (für $\text{ggT}(w, m) = 1$; hier $\text{ggT}(920, 2773) = 1$, denn $920 = 2^3 \cdot 5 \cdot 23$) $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} = w \cdot (w^{\varphi(m)})^k \equiv w \pmod{m}$.

d) $\varphi(m)$. 47 und 59 sind Primzahlen (Probedivision: 47 ist durch 2, 3, 5 nicht teilbar und $7^2 > 47$; 59 ist durch 2, 3, 5, 7 nicht teilbar und $8^2 > 59$). Also

$$\varphi(2773) = \varphi(47) \varphi(59) = (47 - 1)(59 - 1) = 46 \cdot 58 = 2668.$$

(Produktformel: $2773 \cdot \frac{46}{47} \cdot \frac{58}{59} = 2668$.)

$$\varphi(m) = 2668$$

e) **Privater Schlüssel d .** Oscar zerlegt $m = 47 \cdot 59$, berechnet $\varphi(m) = 2668$ und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 157 \cdot d \equiv 1 \pmod{2668}.$$

Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).

$$\begin{aligned} 2668 &= 16 \cdot 157 + 156 \\ 157 &= 1 \cdot 156 + 1 & \Rightarrow \quad \text{ggT}(2668, 157) = 1. \\ 156 &= 156 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

EA rückwärts:

$$1 = 157 - 156 = 157 - (2668 - 16 \cdot 157) = 17 \cdot 157 - 1 \cdot 2668.$$

Matrix $Q = \prod \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit $q = 16, 1, 156$:

$$\begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 17 & 16 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 156 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2668 & 17 \\ 157 & 1 \end{pmatrix} = Q.$$

$\det Q = 2668 \cdot 1 - 157 \cdot 17 = 2668 - 2669 = -1$, also $157 \cdot 17 - 2668 \cdot 1 = 1$, d. h. $157 \cdot 17 \equiv 1 \pmod{2668}$ und $d = 17$.

Weg 2: Satz von Euler. Da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = \text{ggT}(157, 2668) = 1$ (Weg 1), gilt nach Euler $e^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot e^{\varphi(m)-1} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Da die Inverse von e modulo $\varphi(m)$ eindeutig ist, folgt

$$d \equiv e^{\varphi(m)-1} \pmod{\varphi(m)}.$$

Zerlegung $2668 = 2 \cdot 1334 = 2^2 \cdot 667 = 2^2 \cdot 23 \cdot 29$, also

$$\varphi(2668) = \varphi(2^2) \varphi(23) \varphi(29) = 2 \cdot 22 \cdot 28 = 1232, \quad d \equiv 157^{1231} \pmod{2668}.$$

$1231 = 1024 + 128 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 = 10011001111_2$. Quadrattabelle (mod 2668):

$$\begin{array}{ll} 157^1 \equiv 157 & \leftarrow \\ 157^2 \equiv 157^2 = 24649 = 9 \cdot 2668 + 637 \equiv 637 & \leftarrow \\ 157^4 \equiv 637^2 = 405769 = 152 \cdot 2668 + 233 \equiv 233 & \leftarrow \\ 157^8 \equiv 233^2 = 54289 = 20 \cdot 2668 + 929 \equiv 929 & \leftarrow \\ 157^{16} \equiv 929^2 = 863041 = 323 \cdot 2668 + 1277 \equiv 1277 & \\ 157^{32} \equiv 1277^2 = 1630729 = 611 \cdot 2668 + 581 \equiv 581 & \\ 157^{64} \equiv 581^2 = 337561 = 126 \cdot 2668 + 1393 \equiv 1393 & \leftarrow \\ 157^{128} \equiv 1393^2 = 1940449 = 727 \cdot 2668 + 813 \equiv 813 & \leftarrow \\ 157^{256} \equiv 813^2 = 660969 = 247 \cdot 2668 + 1973 \equiv 1973 & \\ 157^{512} \equiv 1973^2 = 3892729 = 1459 \cdot 2668 + 117 \equiv 117 & \\ 157^{1024} \equiv 117^2 = 13689 = 5 \cdot 2668 + 349 \equiv 349 & \leftarrow \end{array}$$

Produkt Schritt für Schritt (mod 2668):

$$\begin{aligned} 157 \cdot 637 &= 100009 = 37 \cdot 2668 + 1293 \equiv 1293 \\ 1293 \cdot 233 &= 301269 = 112 \cdot 2668 + 2453 \equiv 2453 \\ 2453 \cdot 929 &= 2278837 = 854 \cdot 2668 + 365 \equiv 365 \\ 365 \cdot 1393 &= 508445 = 190 \cdot 2668 + 1525 \equiv 1525 \\ 1525 \cdot 813 &= 1239825 = 464 \cdot 2668 + 1873 \equiv 1873 \\ 1873 \cdot 349 &= 653677 = 245 \cdot 2668 + 17 \equiv 17 \end{aligned}$$

Beide Wege liefern $d = 17$. Kontrolle: $157 \cdot 17 = 2669 = 1 \cdot 2668 + 1 \equiv 1 \pmod{2668}$ ✓

$$d = 17$$

Probe $c^d \equiv w \pmod{m}$: $192^{17} = 192^{16} \cdot 192^1$, Quadrattabelle $\pmod{2773}$:

$$\begin{aligned} 192^1 &\equiv 192 && \leftarrow \\ 192^2 &\equiv 192^2 = 36864 = 13 \cdot 2773 + 815 \equiv 815 \\ 192^4 &\equiv 815^2 = 664225 = 239 \cdot 2773 + 1478 \equiv 1478 \\ 192^8 &\equiv 1478^2 = 2184484 = 787 \cdot 2773 + 2133 \equiv 2133 \\ 192^{16} &\equiv 2133^2 = 4549689 = 1640 \cdot 2773 + 1969 \equiv 1969 && \leftarrow \\ 192 \cdot 1969 &= 378048 = 136 \cdot 2773 + 920 \equiv 920 = w \quad \checkmark \end{aligned}$$

Aufgabe 2

$\Omega = \{1, \dots, 840\}$, $|\Omega| = 840$. Sei $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ für $i = 3, 5, 7$. Gesucht ist

$$|\Omega \setminus (A_3 \cup A_5 \cup A_7)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_3| + |A_5| + |A_7| = \frac{840}{3} + \frac{840}{5} + \frac{840}{7} = 280 + 168 + 120 = 568, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_5| + |A_3 \cap A_7| + |A_5 \cap A_7| = \frac{840}{15} + \frac{840}{21} + \frac{840}{35} = 56 + 40 + 24 = 120, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_5 \cap A_7| = \frac{840}{105} = 8. \end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV: $\text{kgV}(3, 5) = 15$, $\text{kgV}(3, 7) = 21$, $\text{kgV}(5, 7) = 35$, $\text{kgV}(3, 5, 7) = 105$.)

$$840 - 568 + 120 - 8 = 384.$$

Kontrolle: $840 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{5})(1 - \frac{1}{7}) = 840 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} = 384$.

384 Zahlen ≤ 840 sind durch keine der Zahlen 3, 5, 7 teilbar.

Aufgabe 3

a)

$$\begin{aligned} 29 &= 1 \cdot 23 + 6 \\ 23 &= 3 \cdot 6 + 5 \\ 6 &= 1 \cdot 5 + 1 \\ 5 &= 5 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(29, 23) = 1.$$

b) EA rückwärts (von unten nach oben einsetzen):

$$\begin{aligned} 1 &= 6 - 5 \\ &= 6 - (23 - 3 \cdot 6) = 4 \cdot 6 - 23 \\ &= 4 \cdot (29 - 23) - 23 = 4 \cdot 29 - 5 \cdot 23. \end{aligned}$$

Also $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1$.

Matrix Q mit den Quotienten $q = 1, 3, 1, 5$:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, & \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \\ \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 29 & 5 \\ 23 & 4 \end{pmatrix} = Q. \end{aligned}$$

$\det Q = 29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$ ($= (-1)^{n+1}$ mit $n = 3$), also dieselbe Lösung $x = 4, y = 5$.

c) Homogene Gleichung $29x - 23y = 0$ hat die Lösung $(23, 29)$. Alle Lösungen:

$$x = 4 + 23t, \quad y = 5 + 29t \quad (t \in \mathbb{Z}).$$

(Das sind alle Lösungen, da $\text{ggT}(29, 23) = 1$.) Probe: $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 116 - 115 = 1 \checkmark$

$\text{ggT}(29, 23) = 1$; eine Lösung $x = 4, y = 5$; alle Lösungen $x = 4 + 23t, y = 5 + 29t$ ($t \in \mathbb{Z}$).

Aufgabe 4

a) Ansatz: $z = 29x + 4 = 23y + 7$, also

$$29x - 23y = 7 - 4 = 3.$$

Aus Aufgabe 3: $29 \cdot 4 - 23 \cdot 5 = 1$. Multiplikation mit 3:

$$29 \cdot 12 - 23 \cdot 15 = 3, \quad x = 12, y = 15.$$

$$z = 29 \cdot 12 + 4 = 352 = 23 \cdot 15 + 7.$$

b) Da $\text{ggT}(29, 23) = 1$, sind alle Lösungen $z \equiv 352 \pmod{667}$ (mit $29 \cdot 23 = 667$):

$$z = 352 + k \cdot 667 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung: $z = 352$ (denn $352 - 667 < 0$).

Probe: $352 = 12 \cdot 29 + 4 \equiv 4 \pmod{29} \checkmark, \quad 352 = 15 \cdot 23 + 7 \equiv 7 \pmod{23} \checkmark$

$z \equiv 352 \pmod{667}$, also $z = 352 + 667k$ ($k \in \mathbb{Z}$); kleinste positive Lösung $z = 352$.

Aufgabe 5

a) Kontrollmatrix (Stellen $1, \dots, 10$):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort c ist Codewort genau dann, wenn $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$, also $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0 \pmod{11}$ und $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$.

b) Kontrollziffern für $a = 20310004$ ($c_i = a_i$ für $i = 1, \dots, 8$):

$$\begin{aligned} c_9 &\equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 9 \cdot 4 \\ &= 57 = 5 \cdot 11 + 2 \equiv 2 \pmod{11}, \\ c_{10} &\equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 2 + 6 \cdot 3 + 5 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \\ &= 43 = 3 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11}. \end{aligned}$$

$c_9 = 2, c_{10} = 10, c = 20310004210$

c) Syndrome $S(r) = Hr^T = (s_1, s_2)^T$.

$r_1 = 20310034210$:

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 3 + 4 + 2 + 10 = 25 \equiv 3 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 7 \cdot 3 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 21 + 32 + 18 + 100 \\ &= 186 = 16 \cdot 11 + 10 \equiv 10 \pmod{11} \Rightarrow S(r_1) = (3, 10)^T. \end{aligned}$$

$r_2 = 20311104210$:

$$\begin{aligned} s_1 &= 2 + 3 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2 + 10 = 24 \equiv 2 \pmod{11}, \\ s_2 &= 2 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 1 + 5 \cdot 1 + 6 \cdot 1 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 2 + 10 \cdot 10 \\ &= 2 + 9 + 4 + 5 + 6 + 32 + 18 + 100 \\ &= 176 = 16 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11} \Rightarrow S(r_2) = (2, 0)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe e_x an der Stelle x gilt $S \equiv e_x \cdot (1, x)^T \pmod{11}$, also $e_x \equiv s_1$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$ (die Inverse existiert, da $s_1 \equiv e_x \not\equiv 0$ und 11 eine Primzahl ist).

Für r_2 : $x \equiv 0 \cdot 2^{-1} \equiv 0 \cdot 6 \equiv 0 \pmod{11}$ (denn $2 \cdot 6 = 12 \equiv 1$). Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen $1, \dots, 10$). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler: r_2 enthält mindestens zwei Fehler (tatsächlich an den Stellen 5 und 6, je +1: $s_1 = 1+1 = 2$, $s_2 = 5+6 = 11 \equiv 0 \pmod{11}$). Der Code hat den Minimalabstand 3 und korrigiert nur 1 Fehler.

r_2 ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

Zwei Fehler sind nicht immer erkennbar: Wären die Stellen 9 und 10 je um 1 verfälscht ($r = 2031000430$), so wäre $S = (2, 19)^T \equiv (2, 8)^T \pmod{11}$ und $x \equiv 8 \cdot 2^{-1} \equiv 8 \cdot 6 = 48 \equiv 4 \pmod{11}$. Das sieht aus wie ein Einzelfehler an Stelle 4 und wird *falsch* zu 20310000430 dekodiert ($r_4 - 2 = -1 \equiv 10 \pmod{11}$).

e) Für r_1 : $e_x = s_1 = 3$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \equiv 10 \cdot 3^{-1} \equiv 10 \cdot 4 = 40 \equiv 7 \pmod{11}$ (denn $3 \cdot 4 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$). Fehler an Stelle 7 mit Größe 3:

$$c_7 = r_7 - 3 = 3 - 3 = 0.$$

$c = 20310004210$

f) Probe $Hc^T = 0$:

$$\begin{aligned} \text{Zeile 1: } & 2 + 3 + 1 + 4 + 2 + 10 = 22 = 2 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}, \\ \text{Zeile 2: } & 2 + 9 + 4 + 32 + 18 + 100 = 165 = 15 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}. \end{aligned}$$

Also ist c ein Codewort. ✓

Hinweis: Andere Formen von H (z. B. systematisch $H = (A \mid E)$) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.